النشاط العلمي — المستوى الثالث | المرحلة 2 - الوحدة 1 - الأسبوع 2 - الدرس 2

برنامج التعليم الصريح | الدرس 4: كَيْفَ أَرْبِطُ بَيْنَ حَرَكَةِ التَّنَفُّسِ وَحَجْمِ الْقَفَصِ الصَّدْرِيِّ؟ (الكراسة: ص. 13، 14 و15)

خطاطة رقم
4

أهداف التعلم:

- **أهداف الدرس (عتبة التحكم ≥ 80%):** الرَّبْطُ بَيْنَ عَمَلِيَّةِ التَّنَفُّسِ وَحَرَكَةِ وَحَجْمِ الْقَفَصِ الصَّدْرِيِّ، وَصِياغَةُ الْفَرَضِيّاتِ ضِمْنَ مَراحِلِ نَهْجِ التَّقَصّي.

التعليم الصريح
المدرسة الرائدة

النشاط العلمي 3

المرحلة 2 — الوحدة 1 — الأسبوع 2

الدرس 2 (خطاطة رقم 4)

الكراسة: ص. 13، 14 و15

1. افتتاح الدرس — 10 د

- **تصحيح الأنشطة المنزلية (الكراسة ص. 10 و12):** تصحيح النشاط 2 ص. 10 (ملاحظة عناصر الجهاز التنفسي) والنشاط 6 ص. 12 (مسار الهواء أثناء الشهيق والزفير).
- **أنشطة تمهيدية على الألواح:** ملاحظة صورتي الشهيق والزفير وتحديد: 1) عملية الشهيق وعملية الزفير • 2) الجزء المحاط بالإطار الأحمر (**1: القفص الصدري**) • 3) مقارنة حجم القفص الصدري (في الشهيق: **1 يتسع**؛ وفي الزفير: **4 يضيق**).

2. النشاط الرئيسي (النمذجة والممارسة الموجهة) — 25 د

- **النمذجة (عرض الفيديو + الألواح):** متابعة فيديو النمذجة مع ندى وعمر واختيار الجواب الصحيح على الألواح: التساؤل المناسب (**3: هل ترتبط حركة وحجم القفص الصدري بدخول الهواء وخروجه؟**)، والفرضية المناسبة (**1: ربما يتسع القفص الصدري في الشهيق ويضيق في الزفير**)، واستنتاج تغير حجم القفص الصدري بين الشهيق والزفير.
- **الممارسة الموجهة (الكراسة ص. 14، النشاط 3):** عمل فردي ثم ثنائي لتحديد التساؤل المرتبط بوضعية الركض (**ما العلاقة بين عملية التنفس وحركة القفص الصدري وحجمه؟**) والفرضية المقبولة (**أفترض أن القفص الصدري يتسع في الشهيق ويضيق في الزفير**).

3. أنشطة التدرب والإغناء — 20 د

- **تذكير («أَتَذَكَّرُ» — خطوات صياغة الفرضية):** 1) أقرأ التساؤل ← 2) أحدد المتغيرات ← 3) أقترح إجابة ممكنة ← 4) أصوغها بـ «ربما / أفترض أن» ← 5) قابلة للاختبار
- **الممارسة المستقلة (الكراسة ص. 14 و15، ن. 4 و5):**

— *النشاط 4 ص. 14:* إتمام جدول قياس محيط الصدر: الشهيق (**92 cm** ← **يتسع القفص الصدري** ويدخل الهواء إلى الرئتين) • الزفير (**80 cm** ← **يضيق القفص الصدري** ويخرج الهواء من الرئتين).

— *النشاط 5 ص. 15:* وضعية السباحة (تنظم التنفس؛ يتغير حجم القفص الصدري بين الاتساع في الشهيق والضيق في الزفير).

4. اختتام الدرس — 5 د

- **حصيلة التعلمات والواجب المنزلي:** قراءة خطاطة «التنفس وحركة القفص الصدري»، وتكليف المتعلمين بإنجاز الأنشطة المتبقية في الصفحتين 13 (ن. 1 و2) و15 (ن. 6: جهاز السبيروميتر **3.2 L** و**4.0 L**) في المنزل، وتدوين نسبة التحكم.